USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2026 – I
ASIGNATURA	ECUACIONES DIFERENCIALES			CICLO:	IV
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL				

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

1. Responder:
   a. Hallar las trayectorias ortogonales a la familia de circunferencias de centro **(2;1)** y radio $\sqrt{C}$
   b. Calcular las trayectorias ortogonales de la familia de curvas $tan(y) = \frac{C}{e^x}$, con C constante

2. Determinar la transformada inversa de Laplace, en los siguientes casos:
   a. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+3}{s^3-2s^2-s+2}\right\}$
   b. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2+1}{(s-1)(s^2+3)}\right\}$

3. Utilizando la **transformada de Laplace**, determinar la solución general de la ecuación diferencial dada: $y' - 2y = te^{2t}$. Considere que $y(0) = 1$

4. Resolver la siguiente ecuación diferencial de segundo orden, utilizando la **transformada de Laplace**

$$y'' - 2y' + y = \cos(2t) - \frac{1}{2}\,sen(2t)\ ;\ \ y(0) = 0\ ;\ \ y'(0) = 0$$

Tabla de transformadas

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

	$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\}$
1	1	$\frac{1}{s}$
2	t^n n es un entero positivo	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
3	$\sqrt{t}$	$\sqrt{\frac{\pi}{4s^3}}$
4	$\frac{1}{\sqrt{t}}$	$\sqrt{\frac{\pi}{s}}$
5	e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
6	$t^n e^{at}$ n es un entero positivo	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$
7	$\operatorname{sen} kt$	$\frac{k}{s^2+k^2}$
8	$\cos kt$	$\frac{s}{s^2-k^2}$

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0) \qquad \mathcal{L}\{y'\} = sF(s) - sf(0)$$

PREGUNTA	1		2		3	4
						5
PUNTAJE	2,5	2,5	2,5	2,5	5	

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

CICLO 2026-1

04/05/2026

Transformada de Laplace

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$\mathcal{L}\{e^{kt}\} = \frac{1}{s-k}$$

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}\{t^n e^{kt}\} = \frac{n!}{(s-k)^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}\{sen\ kt\} = \frac{k}{s^2+k^2}$$

$$\mathcal{L}\{cos\ kt\} = \frac{s}{s^2+k^2}$$

$$\mathcal{L}\{senh\ kt\} = \frac{k}{s^2-k^2}$$

$$\mathcal{L}\{cosh\ kt\} = \frac{s}{s^2-k^2}$$

Transformada de Laplace inversa

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-k}\right\} = e^{kt}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{s^{n+1}}\right\} = t^n$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{(s-k)^{n+1}}\right\} = t^n e^{kt}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2+k^2}\right\} = sen\ kt$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+k^2}\right\} = cos\ kt$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2-k^2}\right\} = senh\ kt$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2-k^2}\right\} = cosh\ kt$$

$\dfrac{a\,\text{sen}\,bt - b\,\text{sen}\,at}{ab\left(a^2-b^2\right)}$	$\dfrac{1}{\left(s^2+a^2\right)\left(s^2+b^2\right)}$
$\dfrac{\cos bt - \cos at}{a^2-b^2}$	$\dfrac{s}{\left(s^2+a^2\right)\left(s^2+b^2\right)}$

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = sY(s) - y(0)$$
$$\mathcal{L}\{y''(t)\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$$
$$\mathcal{L}\{y'''(t)\} = s^3Y(s) - s^2y(0) - sy'(0) - y''(0)$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com